



MEMORIA

Alan Baddeley

Michael W. Eysenck

Michael C. Anderson

Traducción de Giulia Togato

Alianza editorial

2.^a EDICIÓN
REVISADA Y ACTUALIZADA

153.12
BAD

Alan Baddeley
Michael W. Eysenck
Michael C. Anderson

Memoria

Segunda edición

Ampliada y revisada

Traducción de Giulia Togato

**Revisión técnica de Teresa Bajo,
Carlos J. Gómez-Ariza y Ángel Fernández Ramos**

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD de PALERMO

Alianza Editorial

4. Memoria de trabajo

Alan Baddeley

¿Qué tal se te dan las matemáticas? ¿Eres capaz de multiplicar 27×3 ? Inténtalo.

Las personas usan varios métodos; en mi caso, he multiplicado 7 por 3 obteniendo el resultado de 21, he mantenido 1 en mente y me he llevado 2 antes de seguir multiplicando 2×3 , y así sucesivamente, alternando la recuperación de cálculos numéricos con el mantenimiento y manipulación de resultados provisionales. En resumidas cuentas, he tenido que usar mi memoria de trabajo, manteniendo y procesando información a la vez. Este uso activo de la memoria de trabajo será el tema del presente capítulo.

La idea de que la memoria a corto plazo (MCP) sirve como una memoria de trabajo fue propuesta por Atkinson y Shiffrin (1968), que idearon el modelo de memoria comentado brevemente en el capítulo 1. El modelo compartía muchas características con otros modelos similares que eran populares en aquella época, por lo que desde entonces se empezó a conocer con el nombre de *modelo modal*.

1. El modelo modal

Como puede observarse en la figura 4.1, el modelo modal asume que la información entra desde ambiente y es procesada en primer lugar por una serie paralela de sistemas de memoria sensorial de corta duración, entre los cuales se incluyen los procesos de memoria icónica y ecoica analizados en el capítulo 1. Desde aquí, la información fluye hacia el *almacén a corto plazo*, que constituye un elemento crucial del sistema, no sólo pasando información hacia y desde el *almacén a largo plazo*, sino actuando también como una *memoria de trabajo*, responsable de seleccionar y poner en marcha estrategias de repaso y, en general, de servir como espacio global de trabajo. Atkinson y Shiffrin (1968) crearon una simulación matemática de su modelo, concentrándose en los procesos relativos al repaso rutinario de elementos verbales y en el papel del repaso en la transferencia de información del almacén a corto plazo al almacén a largo plazo. Durante cierto tiempo, el mode-

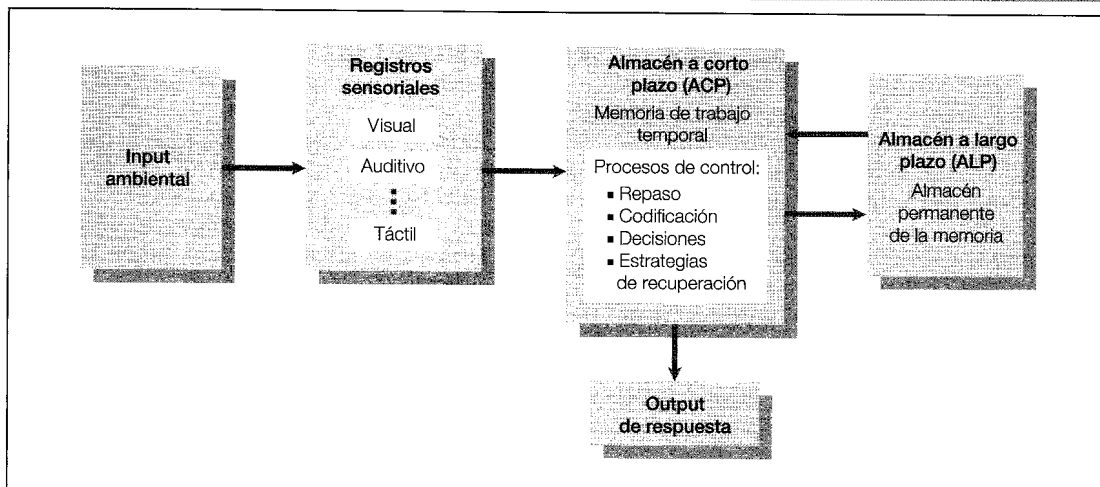


Figura 4.1 El flujo de información a través de los sistemas de memoria según el modelo modal de Atkinson y Shiffrin. Basado en datos de *Scientific American* (1971)

lo modal pareció ofrecer una respuesta elegante a la pregunta de cómo se manipula y almacena la información. Los problemas, sin embargo, no tardaron en aparecer.

Un problema tenía que ver con el supuesto de que el simple mantenimiento de los ítems en la memoria a corto plazo durante un tiempo suficiente garantizaría el aprendizaje. Esta opinión fue cuestionada por Craik y Lockhart (1972), que en su lugar propusieron el principio de los **niveles de procesamiento**, según el cual el aprendizaje depende de la manera en que se procesa el material, y no del tiempo durante el cual se mantienen los ítems en la memoria a corto plazo. Esta importante teoría se analizará en el capítulo 6.

El modelo de Atkinson y Shiffrin también presentaba problemas a la hora de explicar algunos datos de naturaleza neuropsicológica. Recordarás que Shallice y Warrington (1970) describieron el caso de un paciente que parecía tener una memoria a corto plazo gravemente dañada. Según el modelo modal, el almacén a corto plazo desempeña un papel fundamental en la transferencia de información desde y hacia la memoria a largo plazo (MLP). Este déficit de MCP, por tanto, debería conllevar graves problemas de aprendizaje a largo plazo en estos pacientes. Además, si el almacén a corto

plazo funciona como una memoria de trabajo general, esos pacientes deberían manifestar serias dificultades para llevar a cabo actividades cognitivas complejas, como el razonamiento y la comprensión. Esto no pasaba. Uno de los pacientes que presentaban este deterioro del almacén a corto plazo era una eficiente secretaria, otra se encargaba de una tienda y cuidaba de una familia, y el tercer paciente era taxista (Vallar y Shallice, 1990). En otras palabras, los pacientes no daban muestras de sufrir un déficit general en su memoria de trabajo.

En muy pocos años, el concepto de MCP pasó de ser simple a complejo. Se habían inventado una amplia gama de técnicas experimentales nuevas, pero ninguna de ellas se ajustaba de manera simple y directa a ninguna de las teorías originales propuestas para explicar el amplio abanico de estudios sobre la MCP. En este momento, muchos investigadores abandonaron esta línea de investiga-

Conceptos clave

Niveles de procesamiento. Teoría propuesta por Craik y Lockhart que afirma que los ítems que se procesan más profundamente se recordarán mejor.

ción en favor del estudio de la MLP, optando así por trabajar sobre el nuevo y apasionante estudio de los niveles de procesamiento y de la memoria semántica.

Precisamente cuando se pusieron de manifiesto los problemas del modelo modal, Graham Hitch y yo empezábamos nuestra primera investigación subvencionada sobre la relación entre la MCP y la MLP. En vez de intentar buscar un camino entre la espesura de técnicas experimentales y teorías que caracterizaban ambos dominios, optamos por plantearnos una pregunta muy básica: si el sistema o los sistemas subyacentes a la MCP ejercen una función, ¿cuál podría ser? Si, como se suponía generalmente, funcionaba como una memoria de trabajo, entonces bloquearla interferiría tanto con el aprendizaje a largo plazo como con actividades cognitivas complejas, como el razonamiento o la comprensión. Dado que no disponíamos de pacientes que presentaran este déficit específico de la MCP, intentamos simular esta condición con nuestros estudiantes de grado, un proceso que por fortuna no requería la extirpación física de la parte relevante de sus cerebros, sino que consistía tan sólo en mantenerla ocupada mientras que, simultáneamente, se les pedía que razonaran, comprendieran y aprendieran (Baddeley e Hitch, 1974).

Prácticamente todas las teorías coincidían en que si había una tarea que caracterizaba a la MCP, ésta era la de amplitud de dígitos, en la que las secuencias de dígitos más largas ocupan más espacio en el sistema de almacenamiento a corto plazo subyacente. Decidimos, por lo tanto, combinar la amplitud de dígitos con la ejecución simultánea de otras tareas, basadas en el razonamiento, el aprendizaje y la comprensión, tareas que supuestamente dependerían de ese mismo sistema de capacidad limitada. A los participantes se les presentó una secuencia de dígitos pidiéndoles que la repasaran continuamente en voz alta mientras llevaban a cabo otras tareas cognitivas. Manipulando el número de dígitos que había que mantener, variaría la demanda sobre ese sistema de capacidad limitada. Si realmente reflejaba una memoria de

Box 4.1 Ejemplos del test de razonamiento gramatical empleado por Baddeley y Hitch (1974)

		V	F
A sigue a B	$B \rightarrow A$		
B precede a A	$A \rightarrow B$		
B es seguida por A	$B \rightarrow A$		
A es precedida por B	$B \rightarrow A$		
A no es precedida por B	$A \rightarrow B$		
B no sigue a A	$A \rightarrow B$		

Respuestas: V, F, V, V, V, F.

trabajo responsable del razonamiento y otras tareas, entonces a mayor longitud de la secuencia de dígitos, mayor la carga de dígitos y, por consiguiente, mayor interferencia.

Uno de los experimentos utilizados consistió en presentar a los participantes una tarea simple de razonamiento, en la que los estudiantes tenían que verificar una frase sobre el orden de dos letras; esta prueba correlaciona con la medida de inteligencia verbal (Baddeley, 1968). La tarea se resume en el Box 4.1. Intenta hacerla tú mismo.

La sorpresa fue descubrir que la gente era capaz de hacer esto incluso cuando simultáneamente mantenían y repetían secuencias de hasta ocho dígitos, más allá de la amplitud de memoria de muchos de los participantes en el experimento. Como muestra la figura 4.2, el tiempo promedio para la verificación de frases aumentaba de forma sistemática conforme lo hacía la carga de dígitos, pero no abrumadoramente. El tiempo empleado en presencia de ocho dígitos era un 50% más lento que en la condición de línea base. Quizás aún más interesante, la tasa de errores se mantenía constante y alrededor del 5%, con independencia de cuál fuera la carga de dígitos en la tarea concurrente.

¿Qué implican estos resultados al relacionarlos con la idea del almacén a corto plazo

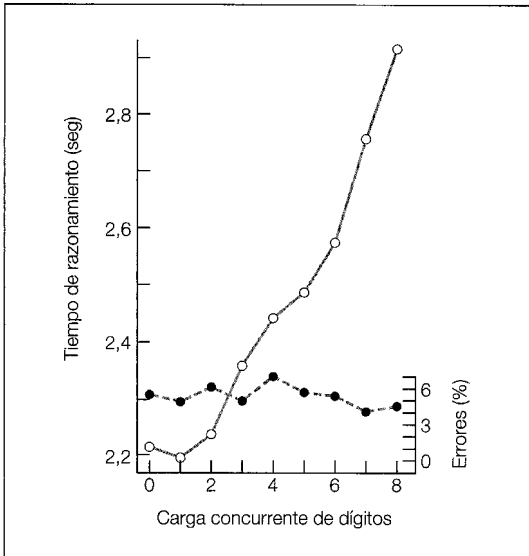


Figura 4.2 Velocidad y precisión del razonamiento gramatical en función de la carga de dígitos concurrente. Basado en datos de Baddeley (1986).

como sistema de memoria de trabajo? La tasa de errores nos sugiere que la calidad en la ejecución logra mantenerse alta sea cual sea la carga en la tarea concurrente de amplitud de dígitos. Por el contrario, el tiempo de procesamiento demuestra que la carga en la tarea concurrente sí afecta parcialmente a la ejecución, a pesar de que la magnitud del efecto no sea abrumadora. Varios experimentos lleva-

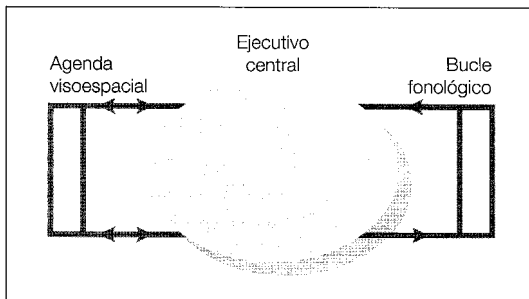


Figura 4.3 El modelo de memoria de trabajo inicial de Baddeley y Hitch.

Las dobles flechas pretenden representar la transferencia paralela de la información hacia y desde la agenda, y las flechas simples indican el proceso de repaso serial dentro del bucle fonológico.

dos a cabo con tareas de aprendizaje y comprensión han replicado en general estos resultados (Baddeley e Hitch, 1974), apoyando la hipótesis a favor de algún tipo de memoria de trabajo no del todo dependiente del sistema de memoria subyacente a la amplitud de dígitos.

Así pues, propusimos un modelo más complejo, que denominamos *memoria de trabajo*, un término acuñado por Miller, Galanter y Pribram (1960) pero que éstos no elaboraron mucho. El énfasis en la etiqueta «de trabajo» intentaba disociar nuestro propio concepto de los modelos anteriores de MCP, que hacían hincapié sobre todo en el almacenamiento, e intentaba destacar su papel funcional como sistema subyacente en el desarrollo de actividades cognitivas complejas, un sistema que sostiene nuestra capacidad de trabajo mental y pensamiento coherente.

2. El modelo multicomponente

El modelo que propusimos tenía tres componentes (figura 4.3); uno de éstos, el *bucle fonológico*, se supone que está especializado en mantener secuencias de elementos acústicos y relacionados con el habla. Un segundo subsistema, la **agenda visoespacial**, realiza una función parecida con elementos y secuencias codificadas visual y/o espacialmente. El sistema, en su conjunto, está controlado por el *ejecutivo central*, un sistema atencional de capacidad limitada que selecciona y manipula material en los subsistemas, actuando como un controlador que gestiona toda la actividad. Una manera de familiarizarse con este concepto es hacer lo siguiente: piensa en tu casa, intenta decir cuántas ventanas tiene. Ahora sigue leyendo el siguiente párrafo.

Conceptos clave

Agenda visoespacial. Componente del modelo de Baddeley y Hitch que se asume que es responsable del mantenimiento temporal de la información visual y espacial.

¿Cuántas ventanas tiene tu casa? ¿Cómo has conseguido llegar al número? Posiblemente hayas formado una imagen visual de tu casa; este proceso se apoya en la agenda visoespacial. En segundo lugar, es probable que hayas contado las ventanas verbalmente, utilizando el bucle fonológico. Finalmente, a lo largo de todo el proceso, ha sido necesario que tu ejecutivo central seleccionase y pusiera en marcha la estrategia adoptada. Analizaremos cada uno de los tres componentes de la memoria de trabajo mencionados, empezando por el bucle fonológico, elemento que podríamos considerar —como mencionamos anteriormente— como un modelo de la MCP verbal incorporado a un marco teórico más general, que es la memoria de trabajo.

2.1 El bucle fonológico

Como vimos en el capítulo 3, el bucle fonológico es básicamente un modelo de la MCP verbal. Explica un amplio abanico de resultados experimentales utilizando un modelo simple que plantea la presencia de un almacén temporal y de un proceso de repaso verbal. El modelo no está exento de críticas; sin embargo, ha sido fructífero durante más de treinta años y —hasta la fecha— no ha sido reemplazado por un modelo mejor y más ampliamente aceptado. Pero, ¿cómo encaja este modelo en el contexto más amplio de la memoria de trabajo? y, ¿para qué sirve?

2.2 ¿Para qué sirve el bucle fonológico?

En la base de los datos presentados, el bucle fonológico simplemente incrementa la amplitud de memoria en dos o tres elementos en la tarea un tanto artificial de repetir números. Entonces, ¿cuál es su importancia evolutiva? ¿Se ha esmerado la evolución en prepararnos para la invención del teléfono? Y de no ser así, ¿es el bucle fonológico algo más que «un grano en la anatomía de la psicología cognitiva»? como dijo una vez un crítico.

En un intento de contestar a estas preguntas, dos compañeros italianos, Giuseppe Vallar y Costanza Papagno, y yo empezamos a estudiar a una paciente —PV— que presentaba un déficit muy puro del bucle fonológico. Su amplitud de dígitos era de dos elementos, pero su inteligencia, su MLP y el componente visual de su memoria a corto plazo eran excelentes. Hablaba de manera fluida y sus habilidades lingüísticas generales parecían normales. PV se encargaba de una tienda, cuidaba de su familia y parecía tener pocos problemas en su día a día. ¿Presentaba problemas en ámbitos específicos? De ser así, su análisis nos señalaría qué funciones estaban afectadas por su déficit del bucle fonológico.

2.2.1 Funciones del bucle fonológico

Empezamos con la hipótesis de que el bucle habría evolucionado para ayudar en la comprensión del lenguaje (Vallar y Baddeley, 1987). PV presentaba algunos problemas, pero sólo con un tipo específico de frases largas, es decir, cuando era necesario mantener en mente las primeras palabras de la frase para entender su significado global. Esto era suficiente para causarle problemas en el día a día, y es difícil creer que la evolución fuera a favorecer el desarrollo de un subsistema especial para facilitar la comunicación con frases exageradamente largas.

Una segunda hipótesis consistió en plantear que el sistema del bucle fonológico había evolucionado para ayudarnos a aprender el lenguaje. Las personas a las que les hubiera sobrevenido el déficit del bucle fonológico durante la edad adulta, como PV, al haber ya adquirido un dominio de su idioma materno, no manifestarían muchas dificultades. Sin embargo, podrían tener problemas a la hora de aprender un nuevo idioma. Exploramos esta hipótesis pidiendo a PV que aprendiera la asociación de ocho palabras rusas con su equivalente en italiano, su lengua materna (Baddeley, Papagno y Vallar, 1988). Después de diez ensayos con pre-

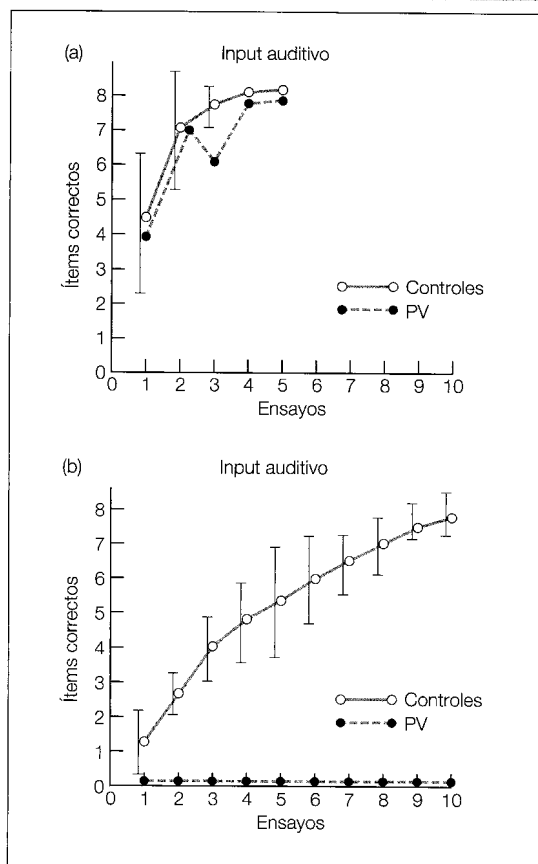


Figura 4.4 Tasa de aprendizaje de pares de ítems de la paciente PV y de sus controles.

Su capacidad para aprender pares de palabras con significado no estaba alterada (panel a), pero no era capaz de aprender vocabulario en un idioma extranjero (panel b). Basado en datos de Baddeley, Papagno y Vallar (1988).

sentación oral de las palabras, todos los participantes del grupo de control aprendieron las ocho palabras rusas, mientras que PV no logró aprender ni una (figura 4.4). ¿Se debía eso a una amnesia? No era el caso, ya que cuando la tarea requería aprender la asociación de dos palabras no relacionadas en su idioma nativo, como por ejemplo, *castillo-pan*, tarea que generalmente se basa en la **codificación semántica** (Baddeley y Dale, 1966), la ejecución de PV no mostraba grandes fallos. Nuestros resultados, así pues, nos llevaron a pensar que posiblemente el bucle fonológico estaría involucrado en la adquisición del lenguaje.

De todas formas, a pesar de que un caso único pueda ser increíblemente informativo, cabe la posibilidad de que el individuo sea muy atípico, y que, por lo tanto, su observación pueda resultar engañosa. Considerando que los pacientes con déficit de MCP son muy escasos, decidimos poner a prueba nuestra hipótesis alterando la actividad del bucle fonológico en participantes sanos, pidiéndoles que intentaran aprender vocabulario de un idioma extranjero. Predijimos que la alteración de la actividad normal del bucle causaría problemas específicos a la hora de aprender vocabulario en el nuevo idioma, como en el caso de PV. Realizamos un estudio empleando la metodología de la supresión articulatoria (Papagno, Valentine y Baddeley, 1991). Cuando a los participantes se les pidió que repitieran continuamente un sonido irrelevante durante el aprendizaje, observamos que la adquisición del idioma extranjero —que supuestamente se basa en el bucle fonológico— fallaba. La supresión articulatoria no tuvo efecto en el aprendizaje de pares de palabras en el idioma nativo. En otro estudio, Papagno y Vallar (1992) variaron la similitud fonológica y longitud de las palabras extranjeras, manipulando dos factores que sabemos que influyen en el bucle fonológico. Cuando las respuestas eran palabras extranjeras, la similitud y la longitud disminuían mucho más sustancialmente el rendimiento que cuando ambas palabras pertenecían a la lengua materna del participante. Las conclusiones relativas a la paciente PV sobre la importancia del bucle fonológico en el aprendizaje de nuevos términos verbales parecían, así pues, confirmarse. Sin embargo, seguían limitándose a la adquisición de una segunda lengua en la edad adulta. El sistema tendría claramente más impor-

Conceptos clave

Codificación semántica. Procesamiento de un ítem en términos de su significado, relacionándolo así con otra información de la memoria a largo plazo.

tancia si también influyera en la adquisición de la lengua materna por parte de los niños.

Susan Gathercole y yo investigamos esta cuestión evaluando a un extenso grupo de niños que padecían un déficit lingüístico específico (Gathercole y Baddeley, 1990). Los niños, de 8 años, presentaban una inteligencia no verbal normal; sin embargo, se caracterizaban por un desarrollo lingüístico correspondiente a los 6 años. ¿Podía ser el reflejo de un déficit en el bucle fonológico? Mediante una batería de tests de memoria se observó que tenían una dificultad especial para repetir pseudopalabras no familiares. Este tipo de test no sólo requiere que los participantes escuchen la pseudopalabra, sino que la mantengan en memoria hasta su repetición. Basándonos en esto, desarrollamos un **test de repetición de pseudopalabras**, en el que se escuchan pseudopalabras de longitud cada vez más extensa que hay que repetir (p. ej., bila, cocenotio, versatácico). Evaluamos a niños con déficit lingüístico, niños de la misma edad que presentaban un desarrollo lingüístico normal y a un grupo de niños de 6 años con un nivel de desarrollo lingüístico equivalente al del primer grupo, pero que, al ser más jóvenes, se caracterizaban por un nivel inferior de ejecución no verbal. Los resultados se muestran en la figura 4.5, en la que es fácil percatarse de que la ejecución por parte de los niños de 8 años con trastorno lingüístico fue incluso peor que la de los niños de 6 años. En efecto, su capacidad de repetición de pseudopalabras era equivalente a la de niños de 4 años. ¿Podría esta ejecución tan pobre en la repetición de pseudopalabras estar relacionada con su desarrollo lingüístico tardío? ¿Está el nivel de vocabulario relacionado con la repetición de pseudopalabras también en los niños normales?

Conceptos clave

Test de repetición de pseudopalabras. Test que consiste en escuchar y repetir pseudopalabras cuya longitud crece gradualmente.

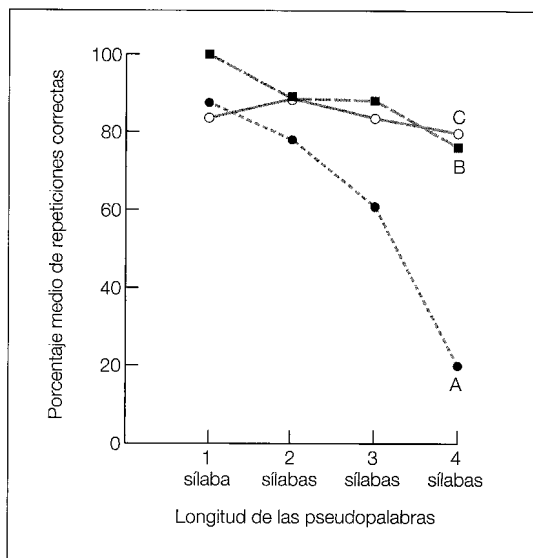


Figura 4.5 Porcentaje de repetición correcta de pseudopalabras en niños con una alteración específica del lenguaje (A), niños de la misma edad (B) y niños equiparados en nivel lingüístico (C). Adaptación de Gathercole y Baddeley (1990).

Intentamos investigar el tema seleccionando una muestra de niños con edad comprendida entre los 4 y 5 años que acababan de empezar el colegio en Cambridge, Inglaterra. Se les evaluó mediante un test de repetición de pseudopalabras, junto con uno de inteligencia no verbal y una medida de vocabulario. Para este último test se presentaban cuatro dibujos y se pronunciaba el nombre de uno de ellos; la tarea del niño consistía en señalar el dibujo correcto. A lo largo del test, las palabras presentadas eran cada vez menos comunes. El test acababa cuando la ejecución del niño decaía debido a que no reconocía el significado de la palabra. El rendimiento en estas tres pruebas se correlacionaba después para observar en qué medida el vocabulario estaba relacionado con la inteligencia y la repetición de pseudopalabras. Los resultados se muestran en la tabla 4.1, en la que parece evidente que había una correlación significativa entre la capacidad de escuchar y repetir una pseudopalabra y el nivel de desarrollo del vocabulario.

Tabla 4.1 Relación entre las puntuaciones en vocabulario a la edad de 4 años y otras variables. Hay una fuerte relación con la ejecución en repetición de pseudopalabras. De Gathercole y Baddeley (1989)

Medidas	Coficiente de correlación	Regresión simple (% varianza)	Regresión múltiple (% varianza)
Edad cronológica	0,218	5 ^a	5 ^a
Inteligencia verbal	0,388	15 ^b	13 ^b
Repetición de pseudopalabras	0,525	27 ^b	15 ^b
Imitación de sonidos	0,295	9 ^b	0
Total	0,578	33 ^b	—

^aP < 0,05; ^bP < 0,01

Sin duda alguna la correlación no implica relación causa-efecto. Sería tan razonable asumir que un buen nivel de vocabulario permite repetir sonidos no familiares como que la capacidad de repetir sonidos no familiares ayuda a adquirir vocabulario nuevo. Un estudio sobre el desarrollo del vocabulario en niños con edades comprendidas entre los 5 y 6 años (Gathercole y Baddeley, 1989) sugiere que la memoria fonológica es el factor crucial en esta fase. Sin embargo, conforme el niño va creciendo, aumenta su capacidad para utilizar el vocabulario ya conocido para aprender nuevas palabras (Baddeley, Gathercole y Papagno, 1998). Esto se refleja en el hecho de que las pseudopalabras que contienen secuencias de letras o fragmentos parecidos a los ya presentes en el vocabulario real (p. ej., *contrafonista*) facilitan la repetición en comparación con palabras que presentan una estructura de letras menos familiar (p. ej., *esquiticultia*). Sin embargo, la ejecución relativa a estos elementos menos familiares es mejor predictor de la adquisición de nuevo vocabulario. Posiblemente sea porque estos elementos se benefician menos de la presencia del vocabulario existente, y por tanto siguen dependiendo del bucle fonológico (Gathercole, 1995).

La mayoría de los datos que relacionan el bucle fonológico con el idioma nativo y la se-

gunda lengua aprendida se basan en la tarea de repetición de no-palabras: se ha demostrado que ésta depende no sólo de la MCP verbal, sino de varias habilidades, como la percepción del habla, la capacidad atencional y la *conciencia fonológica*, es decir, la habilidad de reflexionar sobre los estímulos hablados, el ritmo y la manipulación de los ítems entrantes. Hay varias aproximaciones que permiten poner a prueba la conciencia fonológica, desde tareas de juicio del ritmo hasta tareas mucho más complejas, que consisten en transformar el sonido inicial de pares de palabras para producir otras; en inglés, por ejemplo, a partir de *dear-queen* se produciría *queer-dean*.

Un intento más reciente de separar los factores que contribuyen a la adquisición del vocabulario en una segunda lengua se basó en la observación de niños nativos de francés en edad escolar que aprendían inglés gracias a un programa de inmersión lingüística de la duración de 3 años. Todas las asignaturas se impartían en inglés (Nicolay y Poncelet, 2013). Varias medidas correlacionaron con la adquisición del vocabulario en inglés; la MCP fonológica fue el mejor predictor, sobre todo en la fase inicial. Engel de Abreu y Gathercole (2012) alcanzaron conclusiones similares en un estudio sobre adquisición de la segunda lengua en niños bilingües y trilingües de Luxemburgo.

Box 4.2 Cambio de tarea

Una tarea sencilla: Para la columna 1, añade 1 a cada uno de los diez dígitos. Para la columna 2, restar 1. Para la columna 3, sumar al primer dígito, restar al segundo, etc. Probablemente serás más lento en la Columna 3.

1. Añadir 1 a cada dígito	2. Restar 1 a cada dígito	3. Alternar suma y resta
7	6	3
1	8	8
4	2	2
6	3	4
2	4	7
8	7	5
5	5	6
4	9	8
7	4	2
3	8	5

Ahora repite el ejercicio aquí abajo pero repitiendo continuamente la palabra «conejo».

1. Añadir	2. Restar	3. Alternar
4	2	7
8	9	4
1	6	2
6	8	9
8	3	6
5	9	3
2	4	7
7	2	5
4	5	8
7	3	2

La mayoría de la gente observa que suprimir el habla mediante la repetición de una palabra irrelevante tiene poco efecto en las columnas 1 y 2, pero hace más difícil la alternancia en la columna 3. ¿Por qué?

Mientras que la relación entre la adquisición del vocabulario es probablemente la aplicación evolutiva más clara del bucle fonológico, es posible que el bucle también facilite la adquisición de la gramática y quizás de la lectura (Baddeley *et al.*, 1998; Service, 1992). Por ejemplo, la tarea de repetición de no-palabras se utiliza ampliamente en el diagnóstico de la dislexia, a pesar de que la reducción en la capacidad del bucle fonológico quizás esté representando sólo una de las numerosas variables que pueden ejercer un impacto sobre la compleja habilidad de aprender a leer, siendo la

conciencia fonológica fundamental para que el niño aprenda a analizar y fragmentar palabras, a reconocer sus sonidos, a deletrearlas (Wagner y Torgersen, 1987).

2.3 El bucle fonológico y el control de la acción

Hasta ahora hemos definido el bucle como un sistema de almacenamiento con capacidad bastante limitada que desempeña un papel relativamente pasivo en la cognición. Miyake y

Shah (1999b) apuntan que su importancia ha sido subestimada, y parece que esto es cierto. En un estudio, por ejemplo (Baddeley, Chincotta y Adlam, 2001b), decidimos focalizarnos en la capacidad para mover la atención entre dos tareas. Usamos la simple tarea de sumar o restar una unidad a una serie de dígitos: dado un 8, la respuesta sería 9 en un caso y 7 en el otro. A los participantes se les presentó una columna de sumas, o una columna de restas, o se les pidió que alternaran, sumando al primer dígito, restando del segundo, sumándole al tercero, etc. (p. ej., $5 \rightarrow 6$; $8 \rightarrow 7$; $3 \rightarrow 4$; etc.). Considera el Box 4.2 y prueba tú mismo.

La alternancia de operaciones ralentizó notablemente la ejecución, particularmente cuando los participantes tenían que suprimir la articulación en la condición de alternancia, lo que sugiere que los participantes utilizaban una serie de instrucciones subvocales para el desarrollo de la tarea. Se han observado e investigado más a fondo algunos efectos similares en los estudios de Emerson y Miyake (2003) y Saeki y Saito (2004); más recientemente, hemos demostrado que auto-administrarse instrucciones de forma subvocal ayuda en tareas de alternancia más a largo plazo, puesto que permite resistir a la interferencia causada por hábitos pre-existentes (Saeki, Baddeley, Hitch, y Saito, 2013).

Las personas que participan en experimentos de psicología parecen servirse con frecuencia de la codificación verbal para ayudarse en el desarrollo de la tarea. Esto fue investigado por dos psicólogos rusos —Lev Vygotsky (1962) y Alexander Luria (1959)— que enfatizaron el uso de *auto-instrucciones* verbales para controlar el comportamiento, estudiando su aplicación a la rehabilitación de pacientes con lesiones cerebrales y al desarrollo en los niños (Box 4.3). Desafortunadamente, Vygotsky y Luria han tenido muy poca influencia directa en los desarrollos recientes de la psicología cognitiva. Sólo nos queda esperar que futuras investigaciones sobre el papel del habla en el control de la acción pongan remedio a esta cuestión.

Hemos descrito el desarrollo del modelo del bucle fonológico con cierto detalle. No porque sea el único componente, ni el más importante, de la memoria de trabajo; en efecto no lo es, pero sí es el elemento más ampliamente estudiado y, por eso, constituye un ejemplo de cómo tareas experimentales relativamente sencillas pueden permitir el estudio de procesos cognitivos complejos y de sus implicaciones prácticas.

Ahora pasaremos al tema de la agenda visoespacial, que ha sido bastante menos investigado. La agenda visoespacial involucra la

Box 4.3 Alexander Luria



El psicólogo ruso Alexander Romanovitch Luria desarrolló un método ingenioso para estudiar la influencia del lenguaje sobre el control de la acción. En un experimento, pidió a unos niños de diferentes edades que apretaran una manilla cuando apareciera una luz roja, pero que no apretaran cuando apareciera una luz azul. Antes de los 3 años, los niños normalmente aprietan como respuesta a las dos luces, aunque pueden decir correctamente cuál es la instrucción, y pueden ejecutarla correctamente si se les da la instrucción «aprieta» cuando aparece la luz roja y no se les da ninguna instrucción con la luz azul. Unos pocos meses más tarde son capaces de dar las respuestas verbales adecuadas por sí mismos, pero todavía no ejecutan la acción. A la edad de 5 años son capaces tanto de hablar como de actuar apropiadamente, aunque sólo algo más tarde se las arreglan para actuar sin darse a sí mismos una señal verbal. Luria también demostró que los pacientes con daño en el lóbulo frontal podían tener dificultades con esta tarea, y que podían hacerlo mejor mediante autoindicaciones verbales.



¿De qué manera describirías el Taj Mahal? ¿Serían imágenes vivas y visuales la base de tu descripción?

MCP visual y espacial tal y como se han descrito en el capítulo anterior; sin embargo, va más allá del simple almacenamiento para incluir la manipulación de la información visual y espacial, que se apoya fuertemente en recursos ejecutivos. El ámbito de investigación más activo sobre este tema ha sido el que concierne a las imágenes visoespaciales.

3. Las imágenes y la agenda visoespacial

Si tuvieras que describir un monumento famoso como el Taj Mahal, ¿cómo lo harías? Inténtalo. Posiblemente basarías tu descripción en algún tipo de representación visoespacial ¿o quizá en alguna imagen visual? Incluso podrías hacer gestos para complementar espacialmente tu informe verbal. Las personas varían muchísimo en el grado en que dicen tener imágenes visuales. A finales del siglo XIX, sir Francis Galton, un noble caballero victoriano, contactó con sus amigos pidiéndoles que recordaran su mesa del desayuno de aquella misma mañana, y que describieran la experiencia. Algunos informaron de imágenes tan vívidas como las visuales, mientras que otros negaron tener imagen visual alguna. Al parecer, y sorprendentemen-

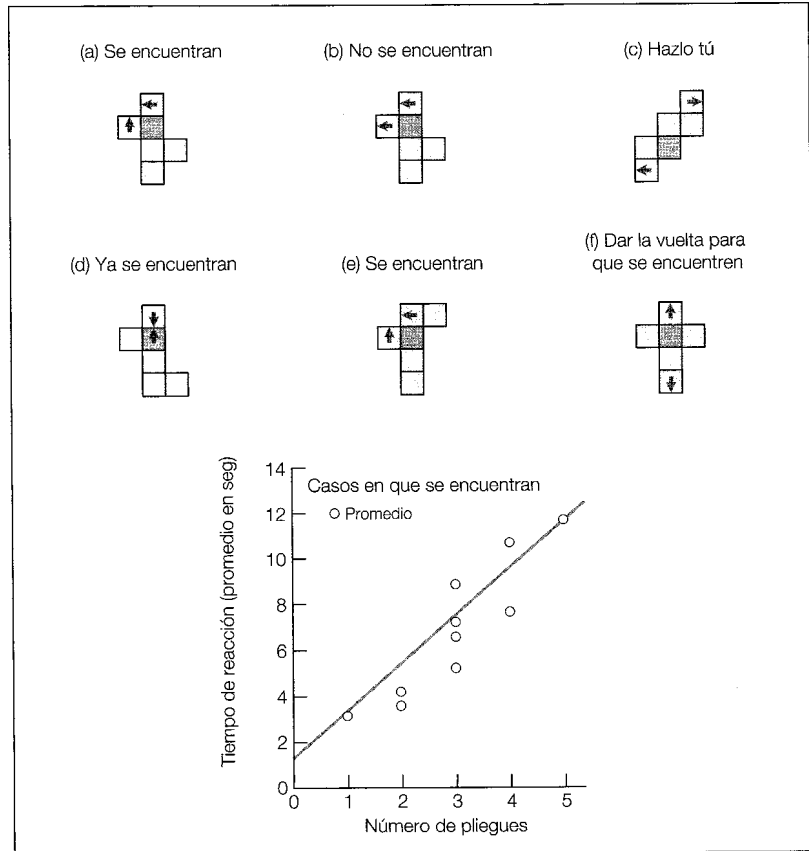
te, estas diferencias individuales manifestadas en la viveza de las imágenes guardan poca relación con la ejecución en tareas que supuestamente son muy demandantes en términos de imágenes visuales, como pueden ser las de recuerdo visual (Di Vesta, Ingersoll y Sunshine, 1971). Los estudios que sí han detectado diferencias tienden a hallar, sorprendentemente, una ejecución más pobre en tareas de memoria visual por parte de aquellos participantes que afirman tener imágenes visuales fuertes (Heuer, Fischman y Reisberg, 1986; Reisberg, Clayton, Heuer y Fischman, 1986). La razón de este hallazgo inesperado parece ser que las personas con imágenes vívidas no poseen mejores recuerdos, sino que utilizan la viveza como señal de la exactitud de su recuerdo y tienden más a considerar un recuerdo vívido, pero erróneo, como correcto. Esto hace que nos preguntemos si personas distintas poseen experiencias subjetivas totalmente distintas o, simplemente, describen su experiencia de forma diferente. Otra posibilidad es que las diferencias en estrategias de recuperación estén en la base de informes distintos, lo que podría deberse a diferencias en la información almacenada o a maneras alternativas de acceder a una memoria común, como en el caso de un ordenador que puede visualizar la misma información numérica o gráficamente.

3.1 Manipulación de las imágenes

La figura 4.6 muestra una tarea estudiada por Shepard y Feng (1972). Si las formas representadas estuvieran hechas de papel, podrían doblarse hasta formar un cuerpo sólido, siendo la zona sombreada la base. La tarea consiste en imaginarse doblando las figuras que se encuentran en la parte izquierda de la figura 4.6 y decidir si las puntas de las flechas se tocan. Inténtalo.

Shepard y Feng demostraron que el tiempo que los participantes tardaban en lograr la solución guardaba una relación sistemática con el número de pliegues que serían necesarios.

Figura 4.6 Arriba: Ejemplos de seis tipos de problemas de plegado de papel, empleados por Shepard y Feng (1972). La tarea consiste en decidir qué pasaría si se doblaran las formas para crear un cubo. ¿Se tocarían las flechas? Abajo: Tiempo promedio para decidir si las flechas de los cubos se tocarían en función del número de pliegues imaginarios necesarios para alcanzar la decisión. Los círculos representan cada uno de los 10 tipos diferentes de problema. Basado en datos de Shepard y Feng (1972).



Se utilizan tareas de este tipo en la selección de personal, para puestos que es probable que impliquen pensamiento visual y espacial, como los de arquitecto o ingeniero. La ejecución es mejor en el caso de los hombres que en el de las mujeres, que usan un enfoque más analítico y menos sistemático (Linn y Petersen, 1985). Un estudio posterior realizado por Hsi, Linn y Bell (1997) demostró que la ejecución en un test de manipulación espacial por parte de mujeres estudiantes de ingeniería de la Universidad de California (Berkeley) era peor con respecto a la de sus compañeros varones; además tendían a obtener peores resultados en una asignatura compleja de gráficos, en la que el 25% de los estudiantes sacaba una nota muy baja o suspendía. Hsi y colaboradores hablaron con ingenieros expertos sobre las estrategias de manipula-

ción espacial que utilizaban y, basándose en esto, prepararon un curso intensivo de un día sobre estrategias de manipulación espacial. La ejecución de los alumnos mejoró hasta el punto de que las diferencias de género desaparecieron, y los errores también.

Varios estudios han intentado analizar la manipulación espacial en el laboratorio. Finke y Slayton (1988) desarrollaron la siguiente tarea:

En primer lugar, forma una imagen de la letra mayúscula J. Luego imagina la letra mayúscula D. Ahora intenta rotar la letra D de 90 grados hacia la izquierda y colócala encima de la letra J. ¿A qué se parece?

La respuesta es «un paraguas». Pearson, Logie y Gilhooly (1999) intentaron analizar

de manera más profunda los procesos implicados. Proporcionaron a los participantes cuatro, seis u ocho figuras (p. ej., cuadrado, triángulo, círculo), pidiéndoles que las utilizaran para imaginar un objeto, que luego tendrían que nombrar y después dibujar. Cuando los participantes fallaban en producir el objeto en un intervalo de 2 minutos, simplemente se les pedía que recordaran los símbolos memorizados. El papel desempeñado por la agenda visoespacial y el bucle fonológico en la tarea se estudió mediante tareas concurrentes, utilizando la supresión articulatoria para bloquear el bucle y la pulsación de una serie de localizaciones espaciales para bloquear la agenda. Pearson *et al.* demostraron que la pulsación espacial interfería con la capacidad de crear objetos novedosos, sugiriendo que este aspecto depende de la agenda; sin embargo, la pulsación espacial no producía efecto alguno en la capacidad de recordar las figuras empleadas. No obstante, esta última capacidad se veía afectada negativamente por la tarea de supresión articulatoria, y esto sugería que los nombres de las figuras que había que manipular se mantenían en el bucle fonológico.

El estudio de Pearson *et al.* es un buen ejemplo para demostrar cómo la agenda visoespacial y el bucle fonológico pueden trabajar conjuntamente para mejorar la ejecución. Un ejemplo notable de lo dicho procede de un estudio realizado con un grupo de japoneses expertos en cálculo mental y muy hábiles en el uso del soporte de cálculo tradicional, el ábaco, que implica manipular una serie de cuentas dentro de un marco. Hatano y Osawa (1983a, 1983b) estudiaron la ejecución de participantes expertos en cálculo capaces de prescindir materialmente del ábaco, imaginándoselo. Los expertos tienen la capacidad de sumar y restar mentalmente hasta 15 números, cada uno de ellos compuesto por entre 5 y 9 dígitos. En la tarea de amplitud de dígitos presentan, además, un nivel de retención extremadamente alto, alrededor de 16 en el recuerdo del orden directo y de 14 en el recuerdo del orden inverso. Sin embargo, su elevado índice de amplitud de memoria se

limitaba a los dígitos. Su amplitud para otro tipo de material verbal, como por ejemplo consonantes, para las que no es posible utilizar un ábaco imaginario, no superaba la de un grupo control. Como era de esperar en el caso en que los expertos estuvieran apoyándose en imágenes visoespaciales, su amplitud de dígitos se vio negativamente afectada por una tarea concurrente espacial; por el contrario, la ejecución del grupo control empeoró mayormente en presencia de supresión articulatoria.

Al igual que la actividad espacial puede alterar la generación de imágenes, éstas pueden interferir con el procesamiento espacial. Cuando fui a Estados Unidos esto se ejemplificó de manera asombrosa. Estaba escuchando un partido de fútbol americano entre los equipos de UCLA y de Stanford, formando una imagen clara del juego, mientras conducía por la autovía de San Diego. De repente me percaté de que el coche estaba zigzagueando entre un carril y otro. Busqué un programa de música y sobreviví a las circunstancias. De vuelta a Gran Bretaña decidí estudiar el efecto en condiciones menos peligrosas. Así que empleamos una tarea espacial de seguimiento que consistía en mantener una aguja en contacto con un punto luminoso en movimiento (Baddeley, Grant, Wight y Thomson, 1973). Observamos que la interferencia tiene naturaleza espacial más que visual: la ejecución se vio afectada por la tarea de ir siguiendo la *localización* de una señal *auditiva* con los ojos vendados, pero no por tener que hacer juicios de luminosidad, una tarea *visual pero no espacial* (Baddeley y Lieberman, 1980).

Mientras que esta tarea específica parece depender de las imágenes espaciales, las imágenes más puramente visuales pueden servir también de ayuda en el recuerdo verbal. Una técnica muy efectiva para memorizar pares de palabras es la de combinarlas en una imagen interactiva; por ejemplo, para asociar *violin* y *banana* podríamos imaginar un violinista utilizando una banana como arco. La presentación de dibujos o colores irrelevantes, a pesar de que se instruya a los partici-

pantes para que los ignoren, suele afectar negativamente a la generación de imágenes basadas en objetos (Logie, 1995). De hecho, en las condiciones apropiadas, hasta un punto parpadeante en pantalla puede alterar la generación de imágenes mentales (Quinn y McConnell, 1996a, 1996b).

4. El ejecutivo central

Se asume que la memoria de trabajo está dirigida por el ejecutivo central, un controlador atencional más que un sistema de memoria. Se supone que su manera de operar es la propuesta por Norman y Shallice (1986), quienes plantearon la existencia de dos modos de control, uno de los cuales es automático y basado en los hábitos existentes, mientras que el otro depende de un ejecutivo atencionalmente limitado. Conducir un coche sería un ejemplo del primer tipo de control semiautomático. Las actividades involucradas en la acción pueden ser relativamente complejas, de manera que podrían crearse conflictos, por ejemplo entre el hecho de seguir conduciendo o frenar en presencia de una señal de tráfico o de otro coche que esté incorporándose a la carretera.

Se supone que éstos son procedimientos sobreaprendidos que permiten resolver conflictos de forma automática. Al basarse en hábitos bien aprendidos, estos procedimientos requieren poca atención. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de llegar a tu destino sin recordar cómo? ¿Estabas consciente a lo largo del viaje? Casi seguro que sí, pero pensando en otras cosas y dejándole las decisiones rutinarias a tu sistema de resolución de conflictos.

No obstante, cuando la resolución automática del conflicto no es posible, o cuando surge una situación novedosa, por ejemplo, el cierre de una carretera por obras, entonces entra en juego un segundo sistema, el **sistema atencional supervisor (SAS)**. Éste es capaz de intervenir, bien a favor de una de las opciones competidoras o activando estrategias para buscar soluciones alternativas. El componente denominado SAS, por tanto, desempeña

un papel crucial en el funcionamiento del ejecutivo central.

Donald Norman y Tim Shallice tenían intereses algo distintos al elaborar su modelo conjuntamente. Por un lado, a Norman le interesaban los lapsus en las acciones, donde un fallo atencional produce consecuencias no previstas. A veces se trata de situaciones triviales, como, por ejemplo, salir un sábado por la mañana para ir al supermercado y encontrarse de repente en pleno recorrido para ir al trabajo. En otros casos los lapsus de atención pueden tener consecuencias trágicas: basta con pensar en el fallo de un piloto, que puede causar un accidente aéreo. Ambos ejemplos reflejan situaciones en que el SAS deja de operar cuando debería hacerlo.

El interés principal de Shallice, por otro lado, era el estudio de pacientes con daño del lóbulo frontal, que padecían problemas de control atencional. Esto se reflejaba a veces en conductas de perseveración, la ejecución repetitiva de un mismo acto o la comisión repetida de un mismo error. Al paciente RR, por ejemplo (Baddeley y Wilson, 1988), se le pidió, a lo largo de una sesión de terapia ocupacional, que midiera y cortara, respetando determinadas medidas, una serie de segmentos de una cinta. El paciente cortaba repetidamente la cinta en el punto erróneo, ajustándose a medidas demasiado reducidas. Al señalarlo, el paciente contestó enfadado: «¡Sé que lo hago mal!»; sin embargo, era incapaz de interrumpir la secuencia de acciones incorrectas.

En otras ocasiones, el mismo paciente podía fallar continuamente al focalizar la atención, respondiendo a cualquier objeto presente en el ambiente. Esto a veces lleva a lo que se conoce como *conducta de utilización*: el paciente utiliza cualquier objeto que tenga a su alrededor, bebiendo, por ejemplo, de la taza de su médico o,

Conceptos clave

Sistema atencional supervisor (SAS). Componente del modelo propuesto por Norman y Shallice para explicar el control atencional de la acción.



(Véase pliego a color.) El componente ejecutivo central de la memoria de trabajo se supone que depende del lóbulo frontal. Gran parte de la evidencia disponible se basa en la observación de pacientes con lesión del lóbulo frontal, como en el caso de RM, que presentaba un tumor en esta área.

en una ocasión, agarrando una jeringuilla hipodérmica para intentar inyectársela al examinador. En ausencia de control por parte del SAS, el paciente simplemente responde a cualquier señal u oportunidad proporcionada por el entorno. Se asume que los lóbulos frontales son la parte del cerebro necesaria para el correcto funcionamiento del SAS; si se dañan, el control atencional de la acción puede fallar, sobre todo cuando la lesión es extensa y afecta a ambos lóbulos, el derecho y el izquierdo.

Otra función de los lóbulos frontales es monitorizar la conducta, controlando que sea la apropiada. Un fallo en este proceso puede llevar a una conducta estrafalaria o a la **fabulación**. El paciente RR, por ejemplo, una vez se despertó de repente y le preguntó a su mujer: «¿Por qué sigues diciéndole a la gente que estamos casados?». Ella contestó:

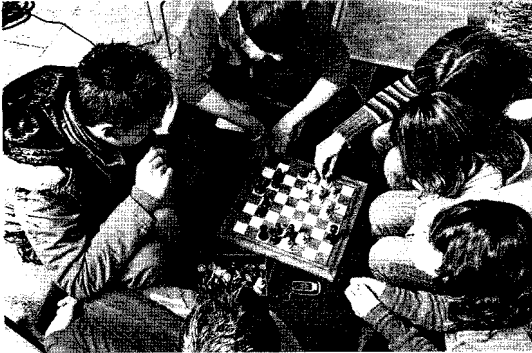
«Pero es que lo estamos; tenemos tres hijos», enseñándole a continuación fotos de su boda. «Este tipo se parece a mí, pero yo no soy el de la foto, porque yo no estoy casado», replicó el paciente. Una hora más tarde el paciente parecía haber olvidado el incidente, negándolo firmemente (Baddeley y Wilson, 1986).

Una de las funciones más importantes del ejecutivo central es el foco atencional, la capacidad de dirigir la atención hacia la tarea en curso. Consideremos una tarea compleja como jugar al ajedrez. ¿Cuál es el papel de la memoria de trabajo? Una manera de descubrirlo es utilizar tareas concurrentes para alterar cada uno de los subcomponentes de la memoria de trabajo. Holding (1989) demostró que contar hacia atrás alteraba la capacidad de los jugadores de recordar posiciones del juego, concluyendo que la codificación verbal era importante. No obstante, contar hacia atrás también demanda procesamiento ejecutivo. Abordamos esta cuestión comparando los efectos producidos en el recuerdo de posiciones propias del ajedrez por parte de la supresión articulatoria (para interferir con el bucle), el seguimiento espacial (para interferir con la agenda) y la generación aleatoria, una tarea atencional muy demandante en la que los participantes intentan generar secuencias de números tan aleatorias como sea posible (Robbins *et al.*, 1996). Evaluamos tanto a jugadores muy expertos como a otros con relativamente poca experiencia. Los dos grupos mostraron diferencias importantes en la ejecución global; sin embargo, mostraron el mismo patrón de interferencia. La supresión articulatoria no produjo efecto alguno, sugiriendo que el bucle fonológico no intervenía, mientras que la tarea visoespacial perjudicó la ejecución, pero en menor medida que la generación aleatoria. El resultado se mantuvo constante cuando cambiamos la tarea, pasando de la del recuerdo de posiciones de las piezas de ajedrez a una de elección del siguiente mejor movimiento, señalando la importancia del papel de la agenda y del ejecutivo central en tareas tanto de planificación como de recuerdo de posiciones del juego.

Otra habilidad atencional asignada al ejecutivo central es la atención dividida entre dos o

Conceptos clave

Fabulación. Recuerdo de algo que no sucedió.



Según Robbins *et al.* (1996), la habilidad de selección de jugadas en el ajedrez depende del ejecutivo central y de la agenda visoespacial, pero no del bucle fonológico.

más tareas, por ejemplo, charlar con el pasajero mientras se conduce. En general, la cosa parece funcionar de forma razonablemente segura. Si la situación del tráfico se complica, el conductor puede dejar de conversar, el pasajero posiblemente se dará cuenta del porqué y la conversación se pospondrá. Pero esto no es lo que sucede en el caso de una conversación por el teléfono móvil, en la que se puede producir un intento más serio de transmitir información compleja o hablar de un tema de negocios importante.

Como vimos en el apartado relativo a la agenda, si se introduce información espacial, ésta probablemente interferirá con el control en la conducción. Más importante todavía es el efecto de la tarea concurrente de hablar por teléfono sobre la capacidad de tomar decisiones correctas con respecto a la conducción. Brown, Tickner y Simmonds (1969) utilizaron una tarea en que los participantes tenían que conducir por el circuito de un aeródromo, zig-zagueando por unos espacios huecos entre bloques de poliestireno. Una tarea concurrente de razonamiento verbal no afectó a la capacidad de conducir entre los espacios huecos, pero sí a la capacidad de evaluación, ya que los participantes mostraron la tendencia a intentar pasar por espacios que eran más estrechos que el coche. Hablar por teléfono mientras se está conduciendo es peligroso a causa de lo que el cerebro deja de hacer, no por tener las manos ocupadas (Box 4.4).

Estudios que se centran en pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer demuestran que para ellos es especialmente difícil dividir la atención entre varias tareas. Un estudio de Baddeley, Bressi, Della Sala, Logie y Spinnler (1991) comparó la habilidad de combinar actividades considerando tres grupos: pacientes de Alzheimer y grupos control de participantes ancianos y jóvenes. Se utilizaron dos tareas: la primera de seguimiento y la segunda de amplitud de dígitos. Al comenzar con el experimento nos aseguramos de que los tres grupos pudiesen llevar a cabo la tarea manteniendo el mismo nivel de ejecución. Esto implicó establecer la amplitud de memoria y la habilidad de seguimiento para cada participante, lo que llevó a utilizar secuencias más cortas de dígitos y una tarea de seguimiento más lenta en el caso de los pacientes y

Box 4.4 La falta de atención causa accidentes de coche

Un estudio realista que filmó a conductores y el camino recorrido por un total de 2 millones de millas registró 82 accidentes; el 80% se debía a la falta de atención por parte del conductor durante los 3 segundos anteriores (*National Highway Safety Administration*, 2006). El uso de teléfonos móviles es una potente fuente de desatención: los accidentes son cuatro veces más frecuentes cuando se usa un teléfono móvil, independientemente de si es de mano o no (Redelmeier y Tibshirani, 1997).

Un estudio de laboratorio realizado por Strayer y Johnston (2001) mostró que los conductores que usaron el teléfono fueron mucho más propensos a no ver la luz roja del semáforo y fueron significativamente más lentos a la hora de frenar.



del grupo control de personas mayores. Luego pedimos a los tres grupos que llevaran a cabo las dos tareas de forma simultánea. Observamos que los dos grupos sanos —controles ancianos y jóvenes— mostraron un patrón similar de caída moderada de la ejecución en la condición de tarea combinada, mientras que los pacientes se caracterizaron por un déficit importante. Estudios posteriores demostraron que este resultado no se debía tan sólo a un incremento de la carga cognitiva, ya que los pacientes mostraron claramente un déficit de tarea dual incluso cuando las dos actividades eran muy sencillas. Además, este déficit diferencial no ocurría en tareas únicas —y a pesar de que la tarea fuera difícil, los pacientes y los grupos de control respondieron de manera muy parecida (Logie, Cocchini, Della Sala y Baddeley, 2004). Una implicación práctica de este descubrimiento es que los pacientes que padecen Alzheimer podrían ser capaces de mantener una conversación con una sola persona, pero podrían perder el hilo cuando participan más personas (Alberoni, Baddeley, Della Sala, Logie y Spinnler, 1992).

Diversos estudios han sugerido que el ejecutivo central tiene que entrar en juego cuando hay un cambio de atención entre dos o más tareas (Baddeley, 1996). Sin embargo, la idea según la cual el cambio atencional es siempre producto de un único sistema atencional parece ser demasiado simple, ya que algunos aspectos del cambio serían relativamente automáticos, mientras que otros son casi seguramente demandantes desde la perspectiva atencional (Allport, Styles y Hsieh, 1994; Monsell, 2005).

5. El retén episódico

Un problema importante del modelo de memoria de trabajo de tres componentes era explicar cómo se relacionaba con la MLP. La amplitud de memoria para el recuerdo de palabras en una frase es de alrededor de 15, mientras que en el caso de palabras no relacionadas es de cinco o seis (Brenner, 1940). Sin embargo, no queda claro cómo explicar este fenómeno a raíz del modelo de tres compo-

nentes. Quince palabras superan abundantemente la capacidad del bucle fonológico, y el recuerdo mejorado de frases no se limita a las que pueden transformarse fácilmente en imágenes visuales. En términos generales, no es sorprendente —en absoluto— que esto ocurra. El orden de las palabras en una frase se ajusta a las reglas de la gramática y al significado global de la oración; estos factores permiten el proceso de agrupamiento descrito en el capítulo 3, que lleva al aumento de la amplitud de memoria, y ambos dependen de la MLP. No obstante, hay que plantearse entonces la pregunta de cómo logra exactamente la memoria de trabajo beneficiarse del conocimiento a largo plazo: ¿cómo interactúan la memoria de trabajo y la MLP?

Éste no era el único problema que planteaba el modelo de tres componentes. El tema de la amplitud de dígitos constituye un desafío en sí mismo. Dado que solemos ser capaces de recordar siete o más dígitos, y que dos o tres de éstos proceden del bucle, ¿dónde se almacenan los restantes? Y si se almacenan en la MCP visual, ¿cómo se combina ésta con la MCP fonológica?

Finalmente, en un estudio de Baddeley y Andrade sobre el papel de la memoria de trabajo en la viveza de imágenes se observó que las imágenes basadas en la MLP, como, por ejemplo, la escena que nos resulta familiar del mercado o la voz de Margaret Thatcher, no parecen depender mucho ni del subsistema visoespacial ni del fonológico. Así que: ¿dónde se mantienen estas imágenes tan complejas mientras se está evaluando su nivel de viveza? En el intento de proporcionar respuestas a estas preguntas, propuse un cuarto componente, el **retén episódico** (Baddeley, 2000).

Conceptos clave

Retén episódico. Componente del modelo de memoria de trabajo de Baddeley y Hitch, que supone un código multidimensional, y que permite a los varios subcomponentes de la memoria de trabajo la interacción con la memoria a largo plazo.

Se supone que el retén episódico es un sistema de almacenamiento capaz de mantener cuatro bloques de información en un código multidimensional. Gracias a su capacidad de mantener distintas dimensiones, es capaz de actuar como enlace entre los varios subsistemas de la memoria de trabajo y es también capaz de conectar estos subsistemas con la información enviada por la MLP y el sistema perceptivo. Cada una de estas fuentes de información utiliza un código distinto, pero pueden combinarse dentro de un retén multidimensional.

Propuse, además, que la información se recuperaba del retén episódico mediante el acceso consciente. Esta idea permitía relacionar el modelo de memoria de trabajo con una perspectiva influyente sobre el papel de la conciencia. Baars (1997, 2002) sugiere que la experiencia consciente se encarga de unir distintos flujos de información procedentes de los diferentes sentidos e **integrarlos** para formar las escenas y los objetos percibidos.

El autor conecta esta idea con planteamiento según el cual la conciencia funciona como un espacio de trabajo mental que permite llevar a cabo actividades cognitivas complejas, es decir, una memoria de trabajo. Utiliza la metáfora de un teatro: la conciencia estaría representada por el escenario en el que se desarrolla una obra con actores que pueden considerarse análogos a los varios procesos cognitivos en interacción.

En un principio (Baddeley, 2000), el retén episódico se planteó como un sistema activo, totalmente controlado por el ejecutivo central y capaz de integrar conceptos previamente no relacionados para crear nuevas combinaciones; por ejemplo, el retén combinaría los conceptos de *hockey* sobre hielo y *elefante* para imaginar un elefante que juega al hockey sobre hielo. Esta nueva representación creada se manipularía dentro de la memoria de trabajo, permitiendo, en este caso, contestar a preguntas como: ¿en qué puesto podría jugar el elefante? Podría jugar, por ejemplo, como defensa pero ¿jugaría mejor como portero?

De manera más general, se sugería que los procesos ejecutivos eran necesarios para inte-

grar las palabras de una frase para formar bloques con significado, o incluso para integrar rasgos perceptivos como formas y colores en los objetos percibidos. De ser así, esperaríamos que el bloqueo del ejecutivo mediante una tarea concurrente demandante interfiera con la integración. A lo largo de los últimos años mis compañeros y yo hemos puesto ampliamente a prueba esta hipótesis. Una tarea concurrente demandante perjudica la ejecución dependiente de la MCP, pero no altera la capacidad de integrar forma y color para estructurar objetos de colores (Allen, Baddeley e Hitch, 2006).

Análogamente, el proceso de integrar palabras en fragmentos a la hora de recordar frases también parece automático y resistente al efecto de la carga atencional (Baddeley, Hitch, y Allen, 2009). Dicho de otro modo, el retén episódico no se parecería a la escena de un teatro, tal y como afirmó Baars; se trataría más bien de una pantalla pasiva en la que se proyecta una acción generada y controlada desde otra ubicación. Además, puesto que la integración sigue produciéndose a pesar de interrumpir el ejecutivo central, parece probable que la integración dependa de sistemas distintos para distintos tipos de material. Así pues, integrar el color y la forma probablemente se base en los sistemas de atención visual, mientras que la integración a lo largo del procesamiento sintáctico parece depender del procesamiento del lenguaje a largo plazo (Baddeley, 2007, 2012).

El concepto de retén episódico está todavía en una etapa temprana de desarrollo, pero ya ha demostrado su utilidad de varias maneras. En términos teóricos, crea puentes entre el modelo multicomponente de Badde-

Conceptos clave

Integración. Término usado para hacer referencia a la unión de rasgos que conforman los objetos (p. ej., color rojo, forma cuadrada, para conformar un cuadrado rojo), o de eventos que constituyen episodios coherentes.

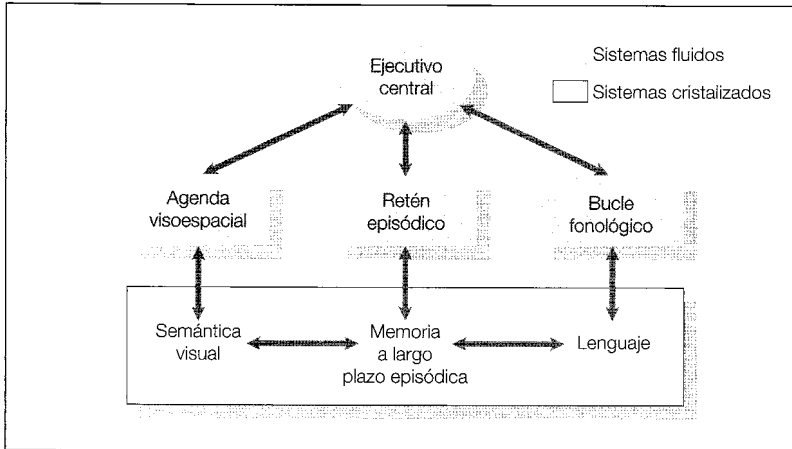


Figura 4.7 Versión de Baddeley (2000) de la memoria de trabajo multicomponente. Se especifican las conexiones a la memoria a largo plazo y se ha añadido un nuevo componente: el retén episódico.

ley e Hitch (1974), con su énfasis en el almacenamiento, y modelos de enfoque más atencional como el de Cowan (1999, 2005). De esta manera, ha enfatizado la importante cuestión de cómo interactúan la memoria de trabajo y la MLP y, más concretamente, ha estimulado la investigación sobre el tema de cómo se integran fuentes de información muy distintas. Esto ha llevado a que se establezcan conexiones adicionales entre el modelo multicomponente y los estudios relacionados con la atención visual y la memoria (Luck y Vogel, 1997; Vogel, Woodman y Luck, 2001) y con los temas clásicos de la comprensión del lenguaje (Daneman y Carpenter, 1980; Kintsch y Van Dyck, 1977).

El modelo actual de memoria de trabajo se muestra en las figuras 4.7 y 4.9. Es esencialmente una elaboración del modelo original de tres componentes, con dos cambios fundamentales. Uno de éstos refleja el supuesto de que existe una conexión entre la MLP y los subsistemas fonológico y visoespacial, que permiten la adquisición del lenguaje y de información visual y espacial, respectivamente. El segundo subsistema ha sido menos investigado que el primero, pero se supone que está implicado en la adquisición de conocimiento visual y espacial sobre el mundo, como por ejemplo aprender el color y la forma de un plátano o el trazado de una ciudad. El segundo cambio aplicado (figura 4.8) con-

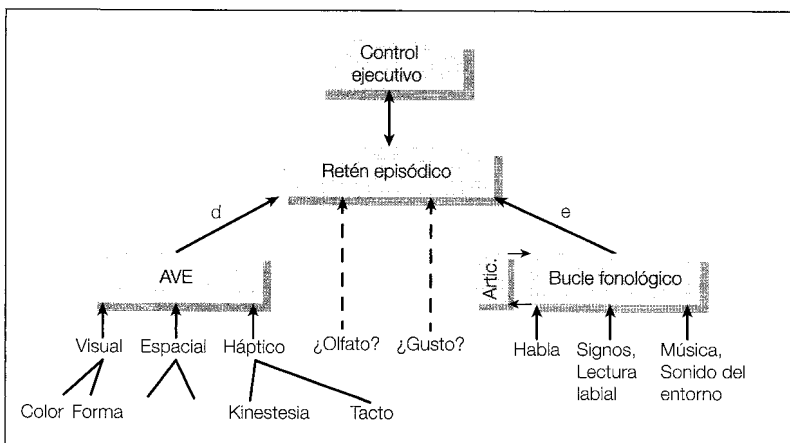


Figura 4.8 Punto de vista especulativo sobre el flujo de información desde la percepción hasta la memoria de trabajo. AVE, agenda visoespacial. Basado en datos de Baddeley (2012).

siste en la inclusión del retén episódico. En la versión original (Baddeley, 2000) era posible acceder al retén sólo mediante el ejecutivo central. No obstante, las pruebas recién comentadas sobre la integración de la información verbal y visual en bloques demuestran que la información puede acceder al retén directamente desde los subsistemas fonológico y visoespacial y desde la MLP (figura 4.8, flechas d y e). Notaréis la presencia de dos flechas adicionales que tienen acceso al retén episódico, trazadas mediante puntos para enfatizar su condición incierta. Reflejan la posibilidad de que el olfato y el gusto ganarían acceso al retén para mantener activa la experiencia en términos atencionales.

Por último, un intento aún más reciente de explicar cómo influyen las emociones en la memoria de trabajo también asigna un papel fundamental al retén episódico (Baddeley, 2007, 2012, 2013; Baddeley, Banse, Huang y Page, 2012).

6. Diferencias individuales en la memoria de trabajo

Prácticamente todos los datos comentados hasta ahora proceden de la aplicación del método experimental basado en el contraste entre dos o más grupos o condiciones. Una alternativa a este enfoque es la aproximación correlacional, que saca ventaja de las diferencias entre individuos para explorar la estructura del sistema subyacente. La relación descrita anteriormente entre la amplitud verbal y el aprendizaje del segundo idioma (Service, 1992) es un ejemplo de este enfoque. Esta aproximación al estudio de la memoria de trabajo fue lanzada en una investigación de Daneman y Carpenter (1980), interesados en el posible papel de la memoria de trabajo en la comprensión del lenguaje. Consideraron como característica definitoria de la memoria de trabajo la necesaria simultaneidad de los procesos de almacenamiento y procesamiento de la información, y acometieron el trabajo de diseñar una tarea que pudiera me-

dir este aspecto. Tuvieron mucho éxito. La tarea que crearon parece muy sencilla. Se pide a los participantes que lean una secuencia de frases para, posteriormente, recordar la última palabra de cada frase. Inténtalo tú mismo:

Un marinero volvió de un largo viaje habiendo adquirido un loro como mascota.

Fue un invierno muy frío y de muchas violentas tormentas.

La obra tuvo un éxito enorme y se escenificó durante muchos años.

¿Cuál es la última palabra de cada una de las tres frases?

Eran mascota, tormentas, años. La amplitud es generalmente de dos a cinco frases.

Daneman y Carpenter (1980) demostraron que su tarea de amplitud de memoria de trabajo podía predecir la capacidad de comprensión de prosa de sus participantes, un resultado que se ha replicado en numerosas ocasiones. Daneman y Merikle (1996) revisaron setenta y cuatro estudios que mostraban resultados generalmente similares. Un total de treinta y ocho estudios se centraron en la amplitud de memoria de trabajo y la comprensión global, encontrándose una correlación media de 0,41; otros treinta y seis estudios, en los que se utilizaron medidas de procesamiento lingüístico más específicas, detectaron una correlación media de 0,52. En ambos casos, las correlaciones eran más altas que las obtenidas con tareas relacionadas con MCP (0,28 y 0,40, respectivamente).

Se ha comprobado que la amplitud de memoria de trabajo es también capaz de predecir una amplia gama de otras habilidades. Los participantes con alta amplitud redactan mejor (Benton, Kraft, Glover y Plake, 1984), siguen mejor instrucciones complejas (Engle, Carullo y Collins, 1991) y toman mejores apuntes (Kiewra y Benton, 1988).

La capacidad para predecir la ejecución se extiende más allá de los tests lingüísticos, al rendimiento en un curso sobre circuitos lógi-